Czy gałąź stabilizacji siedzi na suficie oznaczalności K?

Analiza: `analysis/knowles_reframe/ceiling/ceiling.py`

10 października 2026

Werdykt: sufit nieistotny (sufit realny, ale dane leżą poniżej). Sufit oznaczalności istnieje przy $K \approx 10^{10.50}$ M^{-1} ($K \cdot C_{\mathrm{donor}} \approx 262$). Gałąź stabilizacji długich PEG ma $\log_{10} K = 9.82 \pm 0.23$ (maksimum $2.07{\times}10^{10}$), czyli od 0.2 do 0.7 dekady niżej. W profilu χ^2(K) przy ustalonych V_0, α, γ (jak w skrypcie) **żadne** z 104 miareczkowań nie ma otwartej górnej granicy. Przy wolnej amplitudzie (odpowiednik dopasowania $\chi/\chi(0)$) otwartą granicę mają 3 z 77 miareczkowań gałęzi stabilizacji. Potraktowanie ich jako cenzurowanych nie zmienia żadnej kluczowej wielkości poza błędem. **„Nasycenie stabilizacji", stałe ΔG_{rest} i wczesne załamanie nie są artefaktem sufitu.**

Wnioski z `report.pdf`, które trzeba osłabić lub poprawić:

1. *„Wczesne nasycenie stabilizacji może być artefaktem sufitu $K \sim 10^{10}$"* jest nieprawdziwe. Nasycenie jest cechą danych (w ramach modelu dopasowania), a nie oznaczalności. Rozbieżność z liniowym wzrostem stabilizacji do około 6 monomolal u Knowlesa jest więc realna i trzeba ją opisać jako różnicę, a nie artefakt.
2. *„Po odwróceniu nachylenie równe PEG 200" ($s_2 = +0.185$ vs PEG 200)* zachodzi tylko przy narzuconym $x^* = 6$. Model z $x^* = 6$ jest gorszy od modelu ze swobodnym x^* o $\Delta(-2\ln L) = 385$ (Tobit). Przy swobodnym x^* ($x^* \approx 0.9$) nachylenie po załamaniu wynosi $+0.101 \pm 0.006$. Zgodność z obrazem Knowlesa trzeba osłabić do jakościowej.
3. *Położenie minimum $x_{\min} = 5.6$–7.6 „jak u Knowlesa"* pochodzi z paraboli, która słabo opisuje kształt (szybkie nasycenie i późny wzrost). Liczba się nie zmienia (Tobit: 5.5–7.6), ale jej interpretacja jako wspólnego punktu odwrócenia jest zależna od modelu.
4. *m-wartość dla $N \geq 13$ i „EV około 1.5× Knowlesa".* Nachylenie na odcinku 0–5.5 monomolal uśrednia stromy początek i plateau, więc zależy od zakresu dopasowania. Wartości: jak w raporcie -0.289 ± 0.020, z cenzurą -0.334 ± 0.021 kcal/(mol · molal). Porównanie ilościowe z plateau Knowlesa należy podać jako przybliżone.
5. *Priorytet „K przy 1 nM donora"* spada. Ważniejsze są dopasowanie z wolną amplitudą (V_0) i kontrola kalibracji V_{ef}: korelacja reszt $\log K$ z V_{ef} maleje tylko z $+0.46$ do $+0.37$.

Bez zmian: Teza 1 i 2 (kalibracja splajnem: $\mathrm{SK}(c_0) = 3.57 \pm 0.13$, ułamek wahnięcia wariantu (c) 22%, wariantu (e) −37%) oraz algebraiczność collapse'u (ΔG_{rest}: średnia −9.3 kJ/mol także bez punktów cenzurowanych).

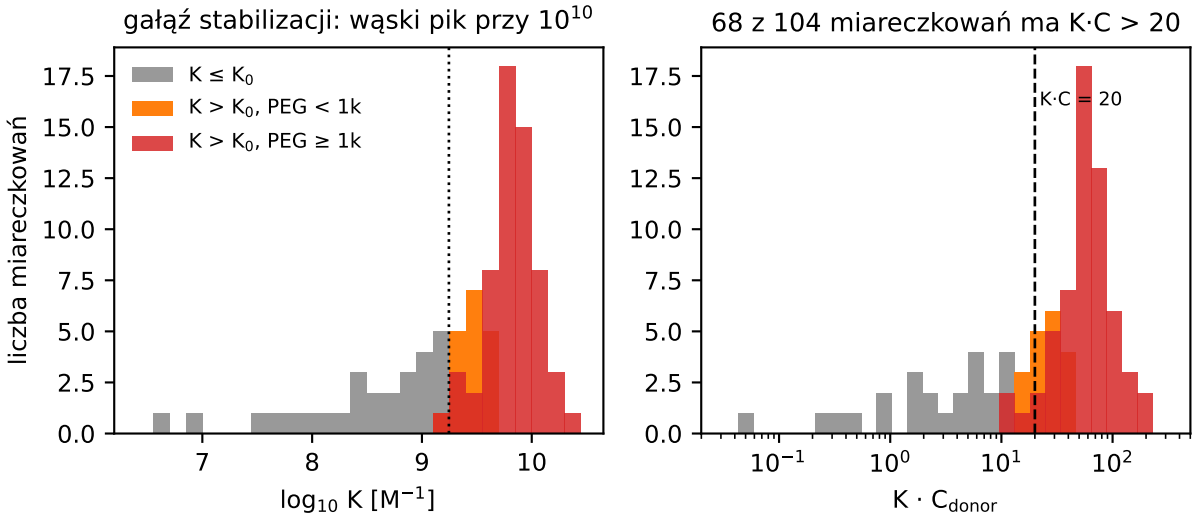
1 Rozkład K i $K \cdot C_{\mathrm{donor}}$

Wszystkie 108 miareczkowań dopasowałem ponownie oryginalną funkcją `fit_single_dataset`; wartości K zgadzają się z wynikami skryptu (sprawdzone w kodzie). Do analizy biorę 104 miareczkowań z ≤ 40 wt%. Spośród nich 68 ma $K \cdot C > 20$ (maksimum 185), w tym 55 z 59 w gałęzi stabilizacji PEG ≥1k (mediana $K \cdot C = 57$).

Wartości gałęzi stabilizacji tworzą wąski pik: $\log_{10} K = 9.82$, odchylenie 0.23 wobec mediany błędu dopasowania 0.10. Nie jest to jednak ściana na wspólnej wartości. $\log K$ maleje ze stężeniem (Spearman $\rho = -0.36$, $p = 0.00$) i słabo rośnie z N ($\rho = +0.27$, $p = 0.04$), zgodnie z fizyką, a nie z obcięciem.

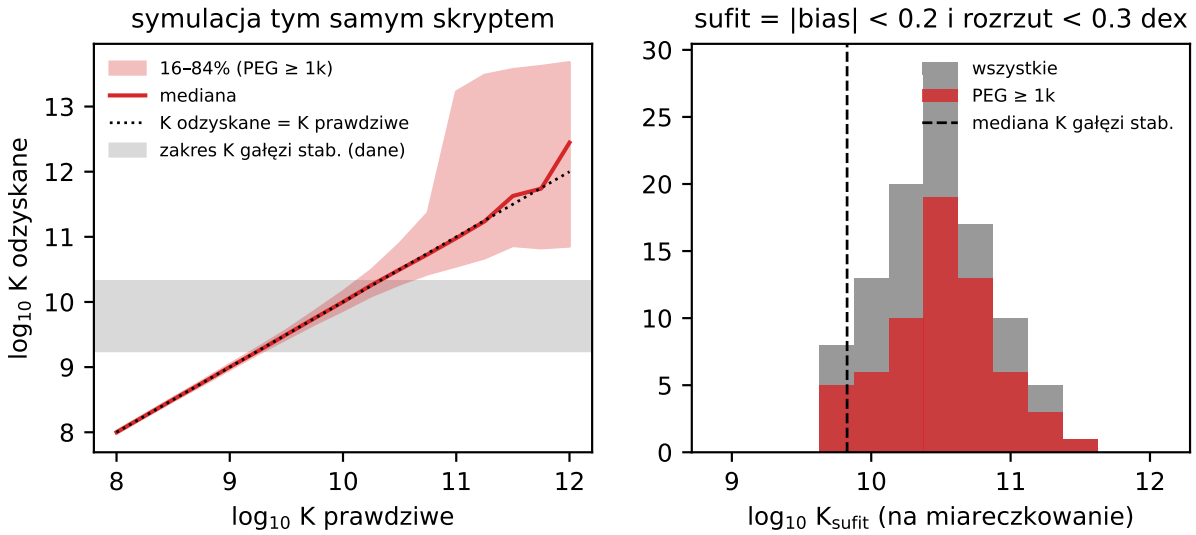
2 Symulacja: gdzie zaczyna się sufit

Dla każdego miareczkowania (te same stężenia akceptora, α, γ, V_0 i C ze skryptu, D z dopasowania) wygenerowałem krzywe dla K od 10^8 do 10^{12} (co 0.25 dekady). Dodałem szum gaussowski o odchyleniu równym RMS reszt danego miareczkowania (8 powtórzeń, razem 14144 dopasowań) i dopasowałem je oryginalną funkcją (start $K = 10^6$, te same granice). Dla PEG ≥1k odchylenie mediany i połówka przedziału 16–84% w dekadach wynoszą: przy 10^9: +0.00 / 0.04; przy 10^{10}: +0.00 / 0.15; przy $10^{10.5}$: −0.00 / 0.31; przy 10^{11}: −0.02 / 1.34.



Rysunek 1: Rozkład dopasowanych K i $K \cdot C_{\text{donor}}$. Gałąź stabilizacji leży przy $K \cdot C \approx 30$–200.

Mediana nie ma obciążenia, ale **rozrzut eksploduje między** $10^{10.5}$ **a** 10^{11}. Sufit dla miareczkowania definiuję jako największe K, przy którym $|\text{bias}| < 0.2$ i rozrzut < 0.3 dex. Mediana dla PEG ≥1k wynosi $10^{10.50}$ (zakres $10^{8.75}$–$10^{11.50}$). Ponad własnym sufitem leży 1 miareczkowanie.

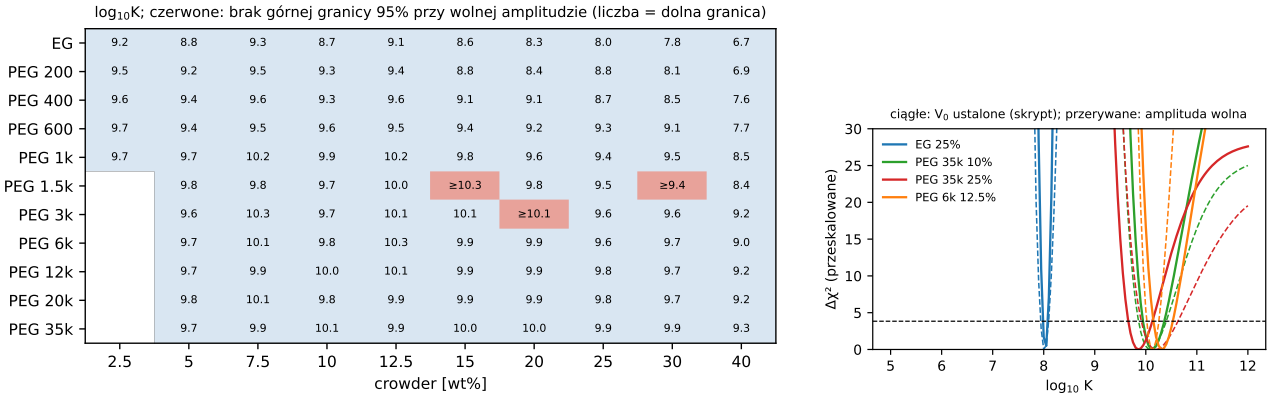


Rysunek 2: Odzyskane vs prawdziwe K (szare pasmo: zakres danych gałęzi stabilizacji) i rozkład sufitów poszczególnych miareczkowań.

3 Profile wiarygodności

Dla siatki $K = 10^5$–10^{12} (141 punktów; zakres poszerzony w dół, bo EG przy 40% ma $K < 10^7$) minimalizowałem SSR po D (te same granice co w skrypcie), z V_0, α, γ ustalonymi jak w skrypcie. $\Delta\chi^2 = (\text{SSR}(K) - \text{SSR}_{\min})/(\text{SSR}_{\min}/(n-2))$; przedział 95%: $\Delta\chi^2 \le 3.84$. Wariant odporny ma wolną amplitudę (wspólny czynnik V_0·jasność, wyznaczany analitycznie), czyli $n-3$ stopnie swobody.

- V_0 ustalone: otwarta górna granica w 0 z 104 przypadków; mediana szerokości przedziału 95% to 0.30 dex. Swobodne dopasowanie zawsze leży w globalnym minimum (rozbieżności: 0).
- Wolna amplituda: otwarta górna granica w 3 przypadkach, wszystkie w gałęzi stabilizacji ($K \cdot C \ge 17$), mediana szerokości 0.45 dex. Przesunięcie K względem skryptu: mediana +0.01 dex, odchylenie 0.28 dex, skorelowane z V_{ef} ($\rho = +0.27$).



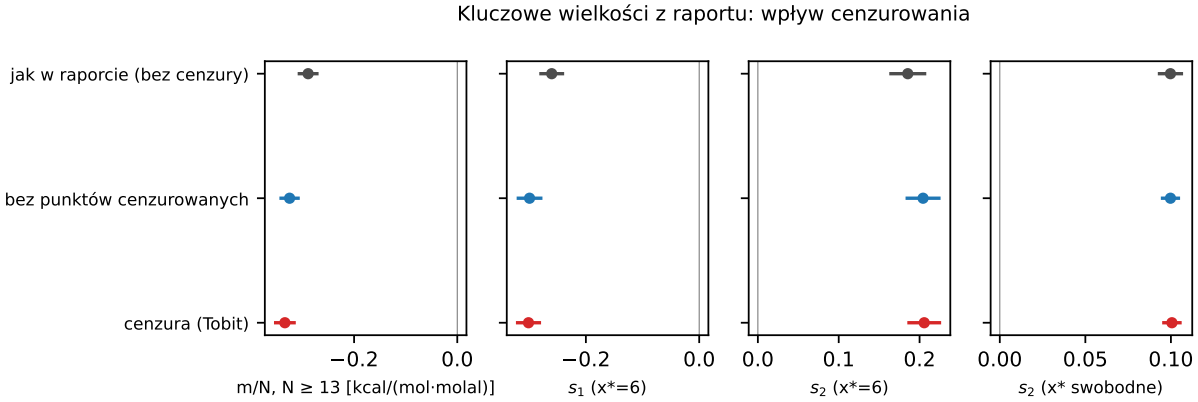
Rysunek 3: Lewo: status przedziału 95% przy wolnej amplitudzie (czerwone: tylko dolna granica). Prawo: przykładowe profile.

4 Analizy z raportu z cenzurowaniem

Punkty bez górnej granicy (wariant odporny; 3 punktów) traktuję jako cenzurowane: prawdziwe $\Delta\Delta G \leq$ wartość przy dolnej granicy 68%, z wiarygodnością Tobita. Niepewności punktów biorę z profili (połowa przedziału 68%), a dla punktów cenzurowanych z mediany danego crowdera.

wielkość	jak w raporcie	bez cenzurowanych	Tobit
m/N, $N \geq 13$, 0–5.5 monomolal [kcal/(mol · molal)]	-0.289 ± 0.020	-0.325 ± 0.020	-0.334 ± 0.021
s_1 przy $x^* = 6$	-0.260 ± 0.022	-0.299 ± 0.023	-0.301 ± 0.022
s_2 przy $x^* = 6$	$+0.185 \pm 0.023$	$+0.204 \pm 0.022$	$+0.206 \pm 0.021$
s_2, x^* swobodne	$+0.100 \pm 0.007$	$+0.100 \pm 0.006$	$+0.101 \pm 0.006$
x^* swobodne (mediana; zakres)	0.3 (-1.6; 1.3)	0.7 (-9.6; 1.2)	0.9 (-9.6; 3.4)
$\Delta(-2 \ln L)$: $x^* = 6$ vs swobodne	369	393	385
$x_{\min}$ PEG ≥1k (mediana; zakres)	7.0 (5.6–7.6)	7.0 (5.5–7.6)	7.0 (5.5–7.6)

ΔG_{rest} (PEG ≥3k, jak Fig. 4d): średnia -9.3 (wszystkie), -9.3 (bez cenzurowanych, 2% punktów cenzurowanych), odchylenie 2.3 kJ/mol. **Cenzurowanie nie zmienia żadnego wniosku**; różnice między kolumnami wynikają z innego wyboru błędów punktów, a nie z cenzury.

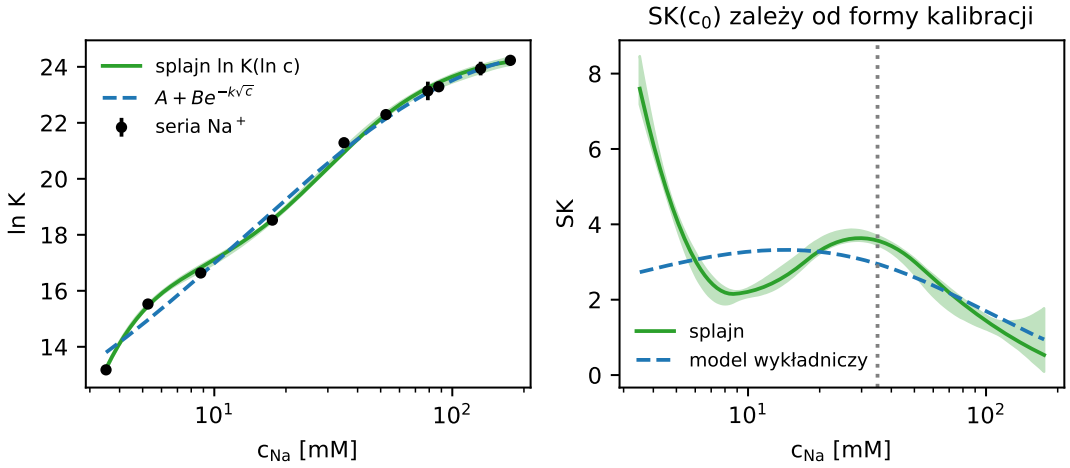


Rysunek 4: Kluczowe wielkości przy trzech sposobach traktowania punktów.

5 Kalibracja solna jako splajn

Splajn kubiczny $\ln K(\ln c)$ (wagi $1/\sigma$, parametr wygładzenia $s = n$; bootstrap parametryczny, 2000 prób) daje $\mathrm{SK}(c_0) = 3.57 \pm 0.13$ (16–84%: 3.45–3.69). Model $A + Be^{-k\sqrt{c}}$ daje 2.95, lokalne nachylenie z raportu 3.47. Wariant (c) członu solnego przy 40 wt% PEG 35k: +4.3 (splajn) vs +3.7 kJ/mol (model). Średni ułamek

wahnięcia: (c) $22 \pm 1\%$ vs 20%; (e) -37% vs -36%. **Wnioski tezy 2 nie zależą od formy kalibracji.** Splajn jest przy dziewięciu punktach falisty poniżej 10 mM, ale w okolicy c_0 i w przedziale c_{eq} (20–35 mM) jest stabilny.



Rysunek 5: Kalibracja solna: splajn z pasmem bootstrapu vs model wykładniczy; SK(c).

Założenia. Szum homoskedastyczny w obrębie miareczkowania (RMS reszt); D symulacji $= D$ z dopasowania; α i γ traktowane jako dokładne (wariant odporny uwalnia tylko wspólną amplitudę, nie stosunek γ/α); kalibracja solna tylko z `Na_FRET.csv` (≤ 175 mM).